

|                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     | Fecha de Aprobación:<br>22/02/2025 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |  |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |  |                                 |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial |  | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |

### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

#### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 24834      | Número de créditos académicos: | 3       |   |     |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 2 | HTA | 5 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | x                              | Cátedra |   |     |   |

#### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |  |                            |  |                     |   |                     |  |
|--------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|
| Obligatorio Básico |  | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco | x | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|

#### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | x | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

#### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | x | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

El estudiante debe haber cursado Electrónica I y II, Circuitos Digitales, y tener conocimientos en lectura de esquemas, programación básica, manejo de plataformas como Arduino o ESP32, así como experiencia con simuladores (LTSpice, Proteus) y herramientas de diseño de PCBs (KiCAD, EasyEDA).

### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El diseño y desarrollo de prototipos electrónicos es una competencia esencial en la ingeniería moderna, pues permite validar, iterar y transferir soluciones electrónicas funcionales hacia la manufactura o implementación final. Esta asignatura promueve el desarrollo de proyectos electrónicos reales que integren diseño esquemático, PCB, modelado 3D, control digital, sostenibilidad y documentación técnica. A través de herramientas actuales, el estudiante adquiere habilidades para enfrentar los retos del diseño electrónico ágil en sectores como la industria, la educación, la medicina, la robótica o el internet de las cosas.

### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

#### Objetivo General:

Diseñar, desarrollar, documentar y validar prototipos electrónicos funcionales mediante procesos estructurados de diseño, simulación, integración, modelado y pruebas, alineados con estándares de calidad y sostenibilidad.

#### Objetivos Específicos:

Aplicar metodologías de diseño electrónico orientado a la producción.  
 Integrar sensores, controladores y circuitos en un sistema funcional.  
 Diseñar esquemas y PCBs aplicando normas IPC y buenas prácticas.  
 Utilizar herramientas CAD para modelado físico y diseño de carcasas.  
 Elaborar documentación técnica clara, reproducible y profesional.

### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

**Propósitos de Formación:**

Consolidar habilidades para el desarrollo ágil y estructurado de soluciones electrónicas funcionales.  
Promover la cultura maker, la innovación tecnológica y la sostenibilidad desde el diseño.  
Fortalecer el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la responsabilidad técnica.

**Resultados de Aprendizaje:**

Diseña circuitos electrónicos analógicos y digitales orientados a un propósito específico.  
Desarrolla esquemas y PCBs con herramientas CAD respetando normas IPC.  
Realiza simulaciones eléctricas y térmicas de circuitos diseñados.  
Integra componentes electrónicos, mecánicos y embebidos en un sistema funcional.  
Documenta el proceso técnico, el diseño y las pruebas de validación del prototipo.

**VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS**

1. Introducción al diseño de prototipos electrónicos (1 semana)  
Etapas del diseño: conceptual, esquemático, implementación, prueba  
Enfoque ágil (design thinking, lean prototyping)  
Diseño centrado en el usuario  
2. Metodologías de diseño electrónico (2 semanas)  
Top-down vs bottom-up  
Diseño modular y reutilización de bloques  
Estándares y normas IPC  
3. Herramientas de diseño y simulación (2 semanas)  
Diseño esquemático y PCB en KiCAD, EasyEDA o Altium  
Simulación con Proteus o LTSpice  
Diseño térmico y reglas de manufactura (DRC, ERC)  
4. Selección y evaluación de componentes electrónicos (1 semana)  
Parámetros técnicos, disponibilidad, obsolescencia  
Consideraciones de montaje y soldadura  
Estimación de costos y compras en línea  
5. Diseño mecánico, modelado y fabricación (2 semanas)  
Diseño de carcasas 3D en Fusion 360 o Tinkercad  
Impresión 3D, corte láser y mecanizado CNC  
Integración electromecánica y restricciones de ensamblaje  
6. Compatibilidad electromagnética y pruebas funcionales (2 semanas)  
Fuentes de ruido, apantallamiento, filtrado  
Pruebas de validación funcional y térmica  
Seguridad eléctrica y normativas  
7. Gestión y documentación del proyecto (2 semanas)  
Bitácora de diseño, planos, BOM, informes técnicos  
Instrucciones de ensamblaje y prueba  
Licencias, patentes y derechos de autor  
8. Proyecto integrador: diseño completo de un sistema electrónico (3 semanas)  
Desarrollo de un prototipo desde la idea hasta la validación  
Presentación técnica, póster o video demostrativo  
Evaluación en entorno real o validación funcional simulada

**VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE**

La asignatura se basa en aprendizaje basado en proyectos (ABP) con enfoque iterativo. Se emplearán herramientas digitales de diseño, simulación, documentación y prototipado rápido. Las actividades se desarrollan en talleres colaborativos con entregas parciales, asesorías personalizadas, bitácoras técnicas y presentaciones públicas. Se fomentará el uso de plataformas abiertas (GitHub, Hackster.io, Fritzing) y estándares industriales.

**VIII. EVALUACIÓN**

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%  
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%  
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

#### IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

artículos técnicos, manuales técnicos, datasheets y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipados con fuentes regulables, osciloscopio, tarjetas de disparo, disipadores, placas de potencia, multímetros, soldadores, componentes electrónicos, placas PCB, microcontroladores, etc. Asimismo, se recomienda el uso de software de simulación con licencia o de acceso abierto.

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se podrán desarrollar visitas a empresas de diseño electrónico, laboratorios de impresión 3D o incubadoras de hardware. Se incentivará la participación en ferias de ciencia, ferias de prototipado, exposiciones de proyectos, concursos o muestras tecnológicas.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

Alarcón, J. Desarrollo de Proyectos de Productos Electrónicos. Ed. Paraninfo  
Serna, A. & García, J. Construcción de Prototipos Electrónicos. Ed. Paraninfo  
Dunning, C. KiCAD Like a Pro. Leanpub  
Bosch, R. Diseño Electrónico Profesional. McGraw-Hill  
IPC Standards (IPC-2221, IPC-A-600)  
IEEE eXplore, Hackaday, All About Circuits

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: